

Relatório Elaboração do Projeto

Título do Projeto

MWRP-BOT – Sistema de Gestão para Servidor Discord



Data: 10 de Setembro de 2026

Autor: Carlos Madaleno

Sumário

1. Introdução
2. Descrição do Projeto
3. Levantamento de Requisitos
4. Análise de Sistemas
5. Design do Sistema
6. Implementação
7. Testes
8. Implantação
9. Conclusão
10. Anexos

1. Introdução

Contextualização

Este relatório documenta o desenvolvimento do projeto "MWRP-BOT", um bot desenvolvido em Python para a plataforma Discord.

O objetivo do sistema é automatizar tarefas administrativas e de suporte dentro de um servidor Discord, permitindo uma gestão mais eficiente dos utilizadores, tickets de suporte e candidaturas para whitelists.

O sistema encontra-se integrado com a infraestrutura de um servidor FiveM baseado em ESX, permitindo sincronizar determinadas informações dos jogadores, nomeadamente o emprego e respetiva grade, entre o sistema de gestão do Discord e o servidor de Roleplay.

Objetivo do Relatório

Apresentar todas as fases de desenvolvimento do projeto, incluindo análise, planeamento, implementação, testes e resultados obtidos.

2. Descrição do Projeto

Visão Geral

O MWRP-BOT foi desenvolvido para auxiliar a administração de servidores Discord através da automatização de processos comuns.

O sistema permite:

- Atribuição automática de cargos.
- Gestão de tickets de suporte.
- Gestão de candidaturas para whitelist.
- Registo de logs administrativos.
- Geração automática de transcrições.
- Configuração dinâmica através de comandos administrativos.
- Gestão e sincronização de informações de jogadores com o servidor FiveM
- Atualização do emprego e respetiva grade dos jogadores através da integração com o servidor de Roleplay

Escopo

Incluso

- Sistema de Autorole.
- Sistema de Tickets.
- Sistema de Logs.
- Sistema de Whitelists.
- Transcrição automática de tickets.
- Configuração dinâmica através de comandos.
- Integração com o servidor FiveM/ESX.
- Sincronização do emprego e grade dos jogadores.
- Atribuição de cargos Discord associados às organizações.

Não Incluso

- Dashboard Web.
- Sistema de Economia.
- Sistema de estatísticas avançadas.
- Sistema de moderação avançada

Objetivos

- Automatizar processos administrativos.
- Melhorar o suporte aos utilizadores.
- Organizar candidaturas de whitelist.
- Facilitar a gestão do servidor Discord.
- Reduzir tarefas administrativas realizadas manualmente.
- Integrar a gestão do Discord com o servidor FiveM.
- Sincronizar informações relacionadas com os empregos dos jogadores.

3. Levantamento de Requisitos

Metodologia de Recolha

Os requisitos foram definidos com base nas necessidades observadas em servidores Discord dedicados a Roleplay.

Foram consideradas as tarefas realizadas pela equipa administrativa, nomeadamente a gestão de utilizadores, tickets de suporte, candidaturas de whitelist, atribuição de cargos e registo de ações administrativas.

Foram também consideradas as necessidades de integração com o servidor FiveM baseado em ESX, permitindo que determinadas ações realizadas através do Discord sejam refletidas no servidor de Roleplay.

Requisitos Funcionais

1. Atribuir automaticamente cargos a novos membros.
2. Permitir a abertura de tickets.
3. Permitir o encerramento de tickets.
4. Gerar logs de ações administrativas.
5. Gerar transcrições automáticas.
6. Permitir a criação de candidaturas para whitelist.
7. Permitir aprovação de candidaturas.
8. Permitir a rejeição de candidaturas.
9. Permitir a seleção dos membros de uma organização durante uma candidatura.
10. Atribuir o cargo Discord correspondente à organização após a aprovação.
11. Atualizar o emprego do candidato na base de dados do servidor.
12. Atualizar a grade do emprego do candidato.
13. Sincronizar o emprego do candidato com o servidor FiveM/ESX.
14. Permitir a configuração das categorias, cargos e canais utilizados pelos diferentes sistemas.
15. Registar informação relevante sobre as ações realizadas pela equipa administrativa.

Requisitos Não Funcionais

1. Possuir uma interface de utilização simples através do Discord.
2. Permitir uma configuração fácil por parte dos administradores.
3. Utilizar armazenamento persistente para os dados de configuração.
4. Garantir que as funcionalidades administrativas estão protegidas por permissões.
5. Apresentar uma estrutura modular e organizada.
6. Permitir a manutenção e expansão futura do sistema.
7. Manter as credenciais e configurações sensíveis fora do código-fonte, através de variáveis de ambiente.
8. Permitir a comunicação segura entre os diferentes componentes necessários à sincronização com o servidor FiveM.

Atores do Sistema

Administrador/Staff: responsável pela configuração do sistema, gestão de tickets, análise de candidaturas, aprovação ou rejeição de whitelists e gestão das organizações.

Utilizador/Candidato: utiliza o sistema para abrir tickets e realizar candidaturas de whitelist.

Servidor FiveM/ESX: representa o ambiente de Roleplay onde são aplicadas as alterações relacionadas com os jogadores.

txAdmin: utilizado como interface de administração do servidor e como meio de comunicação entre o bot e a consola do servidor FiveM.

4. Análise de Sistemas

Casos de Uso

Administrador

- Configurar autorole.
- Configurar logs.
- Configurar tickets.
- Configurar whitelists.
- Consultar as configurações das whitelists.
- Analisar candidaturas
- Aprovar candidaturas.
- Rejeitar candidaturas.
- Definir o emprego e a grade do candidato durante a aprovação
- Gerir os membros associados a uma organização

Utilizador

- Abrir tickets.
- Interagir com o sistema de tickets.
- Fechar tickets.
- Criar candidaturas.
- Indicar os membros que pretende associar à organização durante a candidatura.

Servidor FiveM / ESX

O servidor FiveM participa no processo de aprovação das candidaturas através da sincronização dos dados do jogador.

Quando uma candidatura é aprovada, o sistema pode enviar o emprego e a respetiva grade para o servidor FiveM, permitindo atualizar o jogador no ambiente de Roleplay.

txAdmin

O txAdmin funciona como intermediário na comunicação entre o bot Discord e o servidor FiveM.

Após a aprovação de uma candidatura, o bot comunica com o txAdmin através da sua interface de administração e da comunicação Socket.IO, enviando um comando para a consola do servidor:

```
discordsetjob <discord_id> <job> <grade>
```

Este comando é posteriormente processado pelo recurso mw-framework, que localiza o jogador através do seu Discord ID e utiliza a função xPlayer.setJob() do ESX para atualizar o emprego.

Análise de Riscos

Risco 1

Perda de dados da base de dados

A perda ou corrupção dos dados armazenados pode provocar a perda das configurações do sistema.

Mitigação:

- Utilização de uma base de dados persistente.
- Realização de backups periódicos.
- Separação da camada de acesso aos dados através da DAL.

Risco 2

Configuração incorreta por administradores.

Uma configuração incorreta de categorias, cargos ou canais pode impedir o funcionamento de determinadas funcionalidades

Mitigação:

- Comandos de configuração.
- Validação das configurações.
- Mensagens de confirmação e erro.
- Comando de consulta das configurações existentes.

Risco 3

Falha na comunicação com o servidor FiveM.

Uma falha na comunicação entre o bot, o txAdmin ou o servidor FiveM pode impedir a sincronização do emprego do jogador.

Mitigação:

- Utilização do txAdmin como intermediário;
- Utilização de variáveis de ambiente para as credenciais;
- Tratamento de erros de ligação;
- Mensagens de erro quando a sincronização não é concluída.

Risco 4

Permissões insuficientes.

O bot ou a equipa de Staff pode não possuir permissões suficientes para executar determinadas operações no Discord ou no servidor.

Mitigação:

- Verificação das permissões administrativas;
- Configuração adequada dos cargos;
- Validação das permissões antes de executar operações sensíveis;
- Utilização das permissões do txAdmin para operações relacionadas com a consola.

5. Design do Sistema

Arquitetura

O sistema foi desenvolvido utilizando uma arquitetura em camadas, com o objetivo de separar as diferentes responsabilidades da aplicação e facilitar a sua manutenção e evolução.

A comunicação entre as diferentes camadas segue o seguinte modelo:

Commands / Events → BLL → DAL → Base de Dados

A integração com o servidor FiveM é realizada através da camada de lógica de negócio, utilizando o *FiveM_BLL*, que estabelece a comunicação com o txAdmin para executar comandos na consola do servidor.

Presentation Layer

É responsável pela interação com os utilizadores através do Discord.

É constituída principalmente por:

- **Commands** — comandos utilizados pelos administradores e utilizadores;
- **Events** — eventos desencadeados automaticamente pelo Discord.

Business Logic Layer (BLL)

A camada BLL contém a lógica de negócio do sistema.

É responsável por processar as operações antes de estas serem executadas pela camada de acesso aos dados.

Nesta camada encontram-se, entre outros:

- Gestão de membros;
- Gestão de jogadores;
- Gestão de configurações;
- Gestão das configurações de tickets;
- Gestão das configurações de whitelist;
- Gestão dos bloqueios de whitelist;
- Integração com o FiveM através do *FiveM_BLL*.

Data Access Layer (DAL)

A camada DAL é responsável pelo acesso às bases de dados.

Esta separação permite que as operações de leitura e escrita dos dados sejam mantidas independentes da lógica de negócio.

Database Layer

O sistema utiliza **MySQL** para armazenamento persistente das configurações e informações necessárias ao funcionamento do bot.

O servidor FiveM possui uma base de dados própria, utilizada pelo ESX, onde se encontram os dados dos jogadores, incluindo informações como o Discord ID, emprego e grade.

Estrutura do Projeto

src/

- commands/
- events/
- bll/
- dal/
- database/

Base de Dados

Tabela settings

Armazena as configurações gerais do servidor Discord, incluindo:

- guild_id;
- autorole_id;
- logs_channel_id;
- configurações relacionadas com whitelist.

Tabela ticket_settings

Armazena as configurações dos diferentes tipos de tickets:

- guild_id;
- ticket_type;
- category_id;
- staff_role_id.

Tabela whl_settings

Armazena as configurações dos sistemas de whitelist:

- guild_id;
- whl_type;
- category_id;
- staff_role_id;
- organization_role_id.

Tabela `whitelist_blocks`

Armazena os bloqueios temporários associados aos utilizadores:

- `id`;
- `discord_id`;
- `blocked_until`.

Integração com FiveM

Para permitir a integração entre o sistema Discord e o servidor de Roleplay, foi desenvolvido um mecanismo de comunicação com o txAdmin.

Durante a aprovação de uma candidatura de whitelist, o bot obtém o *Discord ID* do candidato, o emprego e a respetiva grade. Estes dados são enviados para o txAdmin através de uma ligação Socket.IO.

O txAdmin executa posteriormente o comando personalizado disponibilizado pelo recurso *mw-framework*:

```
discordsetjob <discord_id> <job> <grade>
```

O recurso *mw-framework* localiza o jogador através do *Discord ID* e utiliza a função *xPlayer.setJob()* disponibilizada pelo ESX para atualizar o emprego do jogador no servidor FiveM.

Desta forma, a aprovação da candidatura no Discord pode ser refletida diretamente no servidor de Roleplay.

6. Implementação

Tecnologias Utilizadas

Linguagem

- **Python** - Linguagem utilizada no desenvolvimento do bot.

Bibliotecas

- **discord.py** - Desenvolvimento da interação com a plataforma Discord.
- **mysql-connector-python** - Comunicação com as bases de dados MySQL. [GitHub](#)
- **python-dotenv** - Gestão das variáveis de ambiente.
- **requests** - Comunicação HTTP utilizada na integração com o txAdmin.
- **python-socketio** - Comunicação Socket.IO com o txAdmin.

Ferramentas

- **Visual Studio Code** - Ambiente utilizado para desenvolvimento.
- **Git** - Controlo de versões.
- **GitHub** - Armazenamento e gestão do código-fonte.
- **txAdmin** - Administração do servidor FiveM e execução de comandos através da consola.

Estrutura de Código

main.py - Ponto de entrada do sistema.

commands - Contém todos os comandos do bot.

events - Eventos executados automaticamente.

bill - Implementação da lógica de negócio.

dal - Acesso aos dados.

database - Gestão da base de dados SQLite.

7. Testes

Após a implementação do sistema, foram realizados vários testes com o objetivo de verificar o correto funcionamento das funcionalidades desenvolvidas.

Testes Funcionais

Foram realizados testes às principais funcionalidades do bot:

- **Autorole:** foi testada a entrada de novos membros no servidor, verificando se o cargo definido era atribuído automaticamente.
- **Tickets:** foi testada a criação e o encerramento de tickets, verificando também o funcionamento dos respectivos registros e transcrições.
- **Logs:** foram realizadas diferentes ações administrativas para confirmar que eram registradas corretamente no canal definido.
- **Whitelist:** foi testada a criação de candidaturas e a interação do candidato com o sistema.
- **Membros da organização:** foi testada a seleção dos membros associados a uma candidatura.
- **Aprovação:** foi testada a aprovação de candidaturas, incluindo a atribuição do cargo da organização e a atualização do job e da grade do jogador.
- **Rejeição:** foi testada a rejeição de candidaturas, verificando o correto encerramento e registro do processo.

As funcionalidades testadas apresentaram o comportamento esperado.

Teste da Integração com FiveM

Foi também realizado um teste à integração entre o bot Discord e o servidor FiveM.

Durante a aprovação de uma candidatura de whitelist, foram definidos o job e a respectiva grade. O sistema enviou esses dados através do txAdmin para o servidor FiveM, onde o recurso desenvolvido no mw-framework executou o comando responsável pela alteração do emprego do jogador.

O teste confirmou que o job e a grade são atualizados corretamente no servidor FiveM através do sistema ESX.

Resultado dos Testes

Os testes realizados permitiram confirmar o funcionamento das principais componentes do sistema. As funcionalidades de gestão de membros, tickets, logs, whitelist e integração com o servidor FiveM apresentaram os resultados esperados.

A realização destes testes permitiu ainda identificar e corrigir problemas encontrados durante o desenvolvimento, contribuindo para uma maior estabilidade do sistema.

8. Implantação

Instalação

Para instalar o MWRP-BOT é necessário ter Python instalado e disponibilizar o código-fonte do projeto no ambiente onde o bot será executado.

Após colocar o projeto no servidor, devem ser instaladas as dependências necessárias através do ficheiro requirements.txt.

De seguida, deve ser criado o ficheiro .env, onde são definidas as configurações necessárias para o funcionamento do sistema, incluindo os dados de acesso às bases de dados e as credenciais de acesso ao txAdmin.

As credenciais e outras informações sensíveis não são incluídas diretamente no código-fonte, sendo utilizadas variáveis de ambiente.

Depois da configuração, o bot pode ser iniciado através do ficheiro main.py.

Configuração

Após a instalação, é necessário configurar o servidor Discord para permitir o funcionamento correto do bot.

A configuração inclui:

- Adicionar o bot ao servidor Discord;
- Atribuir as permissões necessárias;
- Criar as categorias utilizadas pelos tickets e whitelists;
- Criar e configurar os cargos necessários;
- Definir os canais utilizados para os logs;
- Configurar as diferentes whitelists através dos comandos administrativos.

As configurações são armazenadas na base de dados, permitindo alterar a configuração do servidor através dos comandos do próprio bot.

Utilização

Depois de instalado e configurado, o sistema pode ser utilizado diretamente através do Discord.

Os administradores podem utilizar os comandos de configuração para definir os diferentes parâmetros do sistema. Os utilizadores podem utilizar os sistemas de tickets e whitelist através das interfaces disponibilizadas pelo bot.

No processo de whitelist, o utilizador preenche a candidatura e, quando aplicável, seleciona os membros da organização. A Staff pode posteriormente analisar a candidatura e proceder à sua aprovação ou rejeição.

Quando uma candidatura é aprovada com um determinado job e grade, o sistema atualiza os dados do jogador e realiza a sincronização com o servidor FiveM.

Ambiente de Execução

O bot é executado através de um ambiente **Pterodactyl**, enquanto a componente de Roleplay utiliza um servidor **FiveM com ESX e txAdmin**.

Antes da utilização em ambiente real, foram realizados testes para validar a instalação, configuração e funcionamento das principais funcionalidades do sistema.

9. Conclusão

O desenvolvimento do MWRP-BOT permitiu criar um sistema de gestão para servidores Discord de Roleplay, com o objetivo de simplificar e automatizar tarefas que anteriormente poderiam exigir intervenção manual.

Durante o desenvolvimento foram implementadas as funcionalidades previstas, incluindo a gestão de membros, tickets, logs, transcrições e candidaturas de whitelist. Foi também desenvolvida a integração com o servidor FiveM, permitindo sincronizar o job e a grade dos jogadores durante o processo de aprovação de uma candidatura.

A utilização de uma arquitetura modular e da separação entre a lógica de negócio e o acesso aos dados permitiu organizar o projeto de forma mais estruturada e facilitar futuras alterações.

Resultados

Os testes realizados demonstraram que as principais funcionalidades do sistema funcionam de acordo com o comportamento esperado. A integração entre Discord, base de dados e servidor FiveM foi igualmente validada.

O sistema encontra-se preparado para ser utilizado num servidor de Roleplay, podendo a sua configuração ser adaptada através dos comandos administrativos disponibilizados.

Trabalho Futuro

Apesar das funcionalidades implementadas, existem algumas possibilidades de evolução do projeto:

- Desenvolvimento de funcionalidades de moderação;
- Melhoria do sistema de candidaturas;
- Adição de novas integrações com o servidor FiveM.

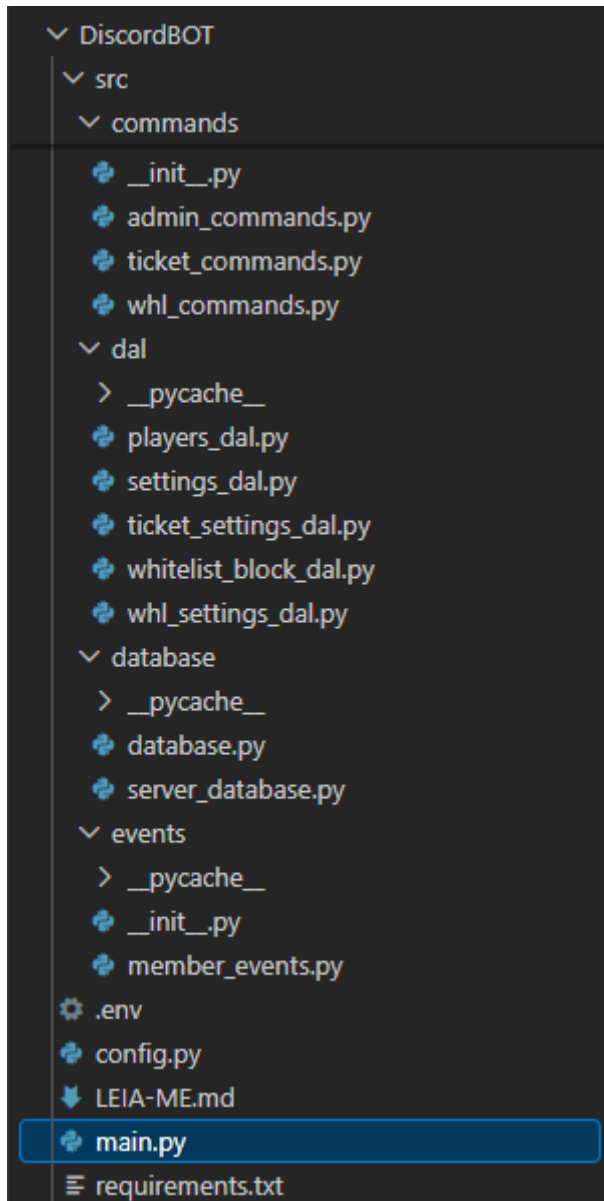
Reflexão

O desenvolvimento deste projeto permitiu consolidar conhecimentos de programação em Python, utilização de bases de dados, arquitetura em camadas, desenvolvimento de bots para Discord e integração entre diferentes sistemas.

Também permitiu compreender melhor as diferentes fases de desenvolvimento de um projeto de software, desde o levantamento dos requisitos até à implementação, testes, instalação e utilização do sistema.

10. Anexos

- Código-fonte do projeto.



- Estrutura da base de dados.

MW_Bot

- information_schema
- s13_data
 - settings 112,0 KiB
 - 16,0 KiB
 - ticket_settings 32,0 KiB
 - whitelist_blocks 32,0 KiB
 - whl_settings 32,0 KiB

MW_Bot

- information_schema
- s13_data 112,0 KiB
 - settings 16,0 KiB
 - ticket_settings 32,0 KiB
 - whitelist_blocks 32,0 KiB
 - whl_settings 32,0 KiB

#	guild_id	autorole_id	logs_channel_id	whl_block_role_id
1	1 238 415 038 491 136 0...	1 471 867 204 046 815 274	1 514 940 785 781 506 120	1 471 867 205 900 570 636

MW_Bot

- information_schema
- s13_data 112,0 KiB
 - settings 16,0 KiB
 - ticket_settings 32,0 KiB
 - whitelist_blocks 32,0 KiB
 - whl_settings 32,0 KiB

#	id	guild_id	ticket_type	category_id	staff_role_id
1	1	1 238 415 038 491 136 030	candidaturas	1 471 867 217 317 724 161	1 471 867 132 206 780 511
2	2	1 238 415 038 491 136 030	doacoes	1 471 867 218 152 390 686	1 471 867 125 885 964 321
3	3	1 238 415 038 491 136 030	parcerias	1 471 867 219 440 046 161	1 471 867 132 206 780 511
4	4	1 238 415 038 491 136 030	suporte	1 471 867 220 140 232 922	1 471 867 124 212 564 152
5	5	1 238 415 038 491 136 030	denuncias	1 471 867 222 178 664 591	1 471 867 124 212 564 152

MW_Bot

- information_schema
- s13_data 112,0 KiB
 - settings 16,0 KiB
 - ticket_settings 32,0 KiB
 - whitelist_blocks 32,0 KiB
 - whl_settings 32,0 KiB

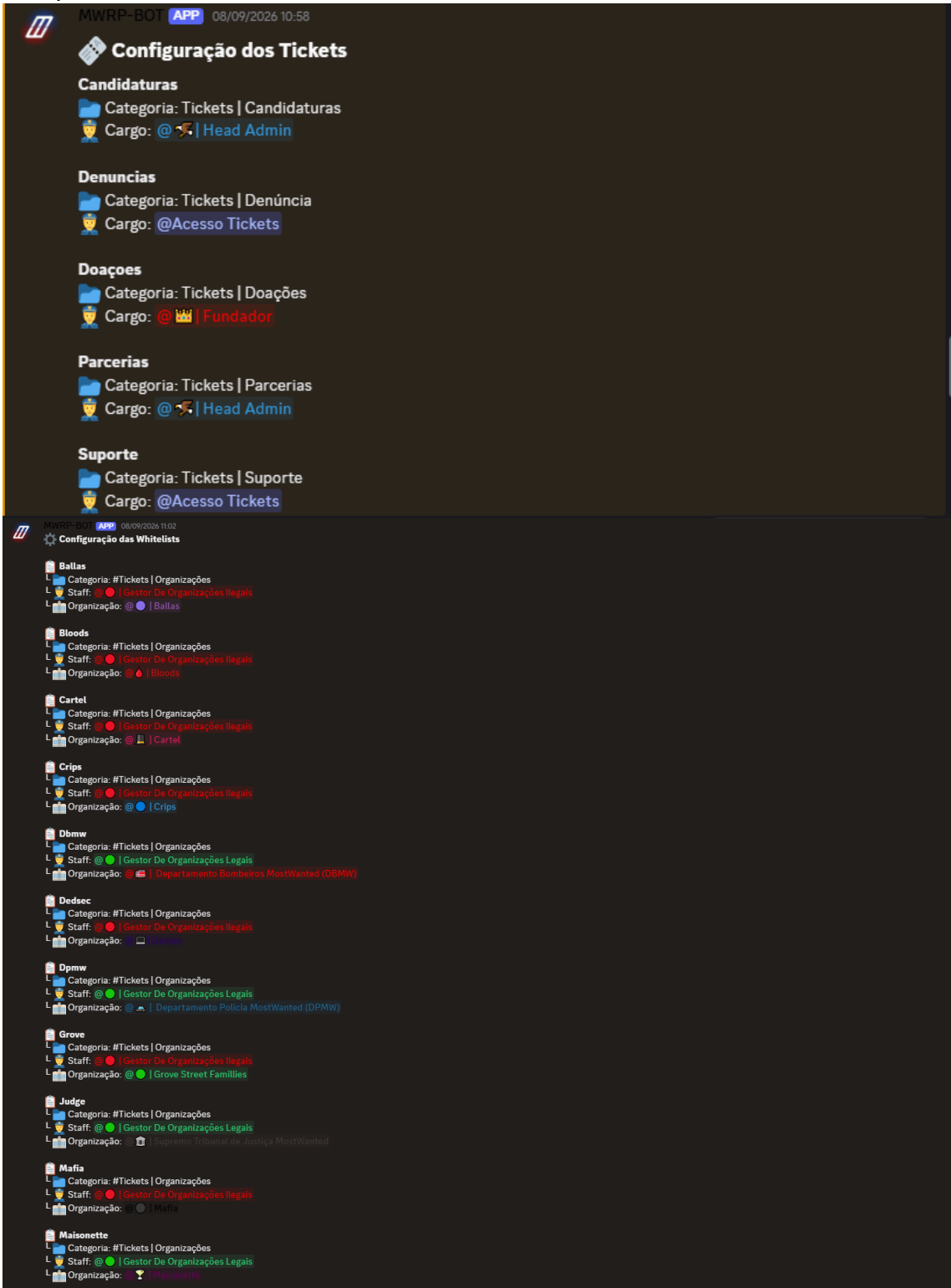
#	id	discord_id	blocked_until
---	----	------------	---------------

MW_Bot

- information_schema
- s13_data 112,0 KiB
 - settings 16,0 KiB
 - ticket_settings 32,0 KiB
 - whitelist_blocks 32,0 KiB
 - whl_settings 32,0 KiB

#	id	guild_id	whl_type	category_id	staff_role_id	organization_role_id
1	3	1 238 415 038 491 136 030	dpmw	1 471 867 221 121 958 004	1 471 867 139 420 852 417	1 471 867 159 872 4...
2	6	1 238 415 038 491 136 030	mwmsm	1 471 867 221 121 958 004	1 471 867 139 420 852 417	1 471 867 161 675 8...
3	7	1 238 415 038 491 136 030	dbmw	1 471 867 221 121 958 004	1 471 867 139 420 852 417	1 471 867 164 234 4...
4	8	1 238 415 038 491 136 030	judge	1 471 867 221 121 958 004	1 471 867 139 420 852 417	1 471 867 182 429 2...
5	9	1 238 415 038 491 136 030	pizza	1 471 867 221 121 958 004	1 471 867 139 420 852 417	1 471 867 168 793 5...
6	10	1 238 415 038 491 136 030	pearls	1 471 867 221 121 958 004	1 471 867 139 420 852 417	1 471 867 170 408 3...
7	11	1 238 415 038 491 136 030	mechanic	1 471 867 221 121 958 004	1 471 867 139 420 852 417	1 471 867 166 763 7...

- Capturas de ecrã do sistema.





MWRP-BOT **APP** Ontem às 11:03



Sistema de Whitelists

Clique no botão abaixo para abrir uma candidatura.



Abrir Candidatura



MWRP-BOT **APP** *Clique para ver anexo*

MWRP-BOT **APP** 06:09

Escolha a organização:

Escolha uma organização...



Só você pode ver esta mensagem • [Ignorar mensagem](#)



MWRP-BOT **APP** Ontem às 11:03



Sistema de Whitelists



| Departamento Policia MostWanted (DPMW)



| Grove Street Famillies



| Supremo Tribunal de Justiça MostWanted



| Mafia



| Maisonette

Escolha uma organização...



Só você pode ver esta mensagem • [Ignorar mensagem](#)



MWRP-BOT **APP** Escolha a organização:

MWRP-BOT **APP** 06:10



Emprego encontrado

Já tens um emprego whitelist no servidor.



Emprego: police



Grade: 12

Para iniciares o período de Whitelist Block, tens de remover primeiro o teu emprego.



Remover emprego



Cancelar

Só você pode ver esta mensagem • [Ignorar mensagem](#)

APP

MWRP-BOT

Clique para ver anexo

MWRP-BOT

APP

06:09

Escolha a organização:

Supremo Tribunal de Justiça MostWanted

Só você pode ver esta mensagem

Ignorar mensagem

APP

MWRP-BOT

Escolha a organização:

MWRP-BOT

APP

06:10

Confirmar remoção

Estás prestes a remover o teu emprego whitelist.

Emprego: police

Grade: 12

Se confirmares, ficarás como **unemployed** e receberás o **Whitelist Block durante 3 dias**.

Durante esse período não poderás abrir uma candidatura.

Departamento Policia MostWanted (

X

Sim, remover emprego

Não

(editado)

Só você pode ver esta mensagem

Ignorar mensagem

APP

MWRP-BOT

Clique para ver anexo

MWRP-BOT

APP

06:10

Cargo selecionado:

@

Departamento Policia MostWanted (DPMW)

Agora podes confirmar a remoção do emprego.

Só você pode ver esta mensagem

Ignorar mensagem

APP

MWRP-BOT

Escolha a organização:

MWRP-BOT

APP

06:10

Emprego removido com sucesso.

O teu emprego foi alterado para unemployed.

Cargo removido:

@

Departamento Policia MostWanted (DPMW)

Recebeste o **Whitelist Block durante 3 dias**.

Bloqueio até:

13/09/2026

06:11

Depois desse período poderás voltar a candidatar-te. (editado)

Só você pode ver esta mensagem

Ignorar mensagem

MW | WARMAD

06:12

!clearwhlblock

@MW | WARMAD

MWRP-BOT

APP

06:12

O Whitelist Block de @MW | WARMAD foi removido.



MWRP-BOT **APP** 06:12
Bem-vindo @MW | WARMAD

Candidatura: Judge

Por favor responda às seguintes questões:

- 1 Nome IC
- 2 Idade IC
- 3 Horas de jogo no servidor
- 4 Experiência anterior
- 5 Porque deseja integrar esta whitelist?

Quando terminar, indique os membros da organização.

Selecione os membros da organização



Análise da candidatura

A equipa responsável irá analisar esta candidatura.

☒ Aprovar

☒ Rejeitar



Análise da candidatura

A equipa responsável irá analisar esta candidatura.

☒ Aprovar

☒ Rejeitar



APP MWRP-BOT **Análise da candidatura** A equipa responsável irá analisar esta candidatura.

MWRP-BOT **APP** 06:13

Não tens permissões para analisar esta candidatura.

Só você pode ver esta mensagem • [Ignorar mensagem](#)



MWRP-BOT **APP** Ontem às 11:04



Sistema de Tickets

Clique no botão abaixo para abrir um ticket.

Abrir Ticket



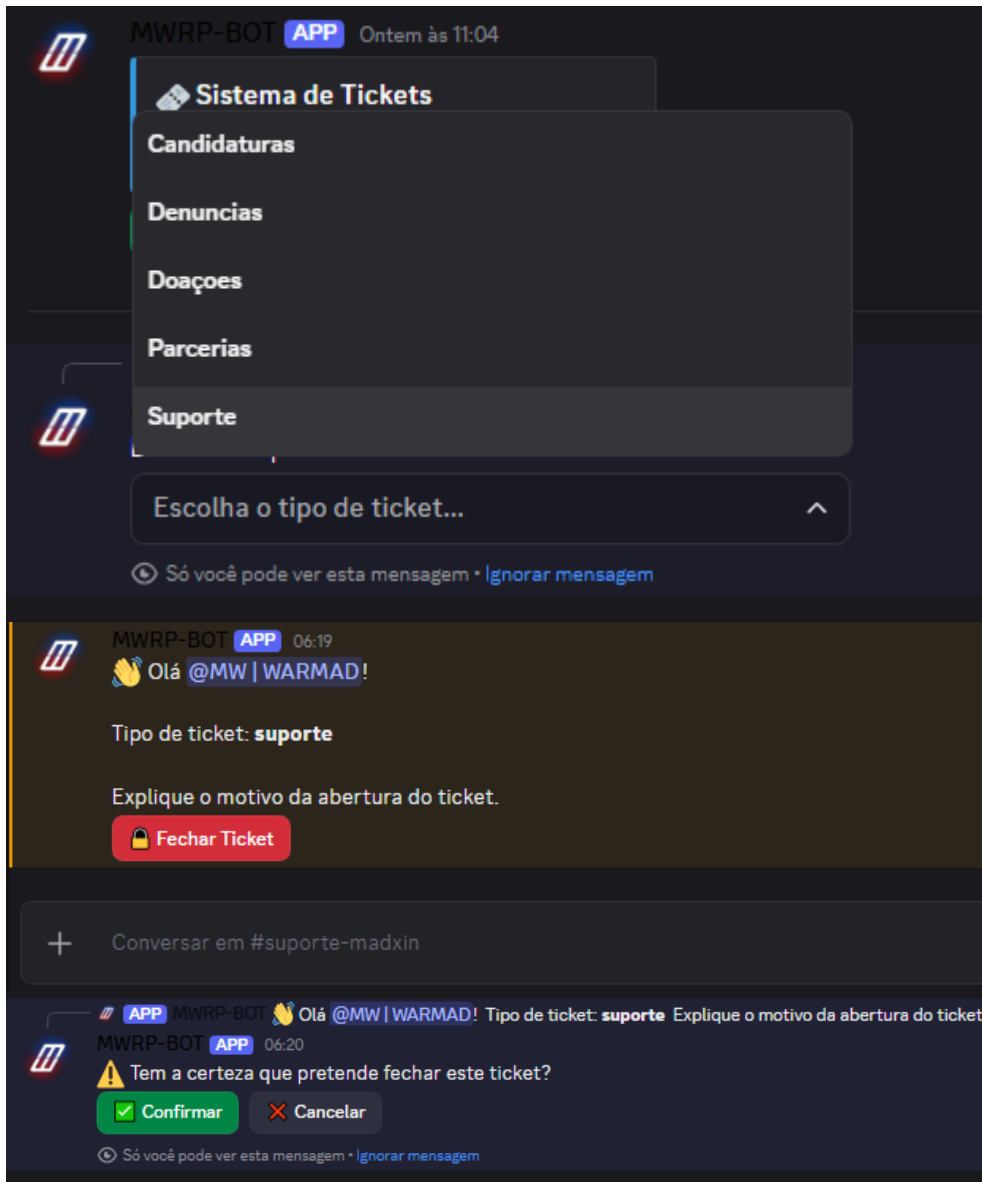
APP MWRP-BOT *Clique para ver anexo*

MWRP-BOT **APP** 06:18

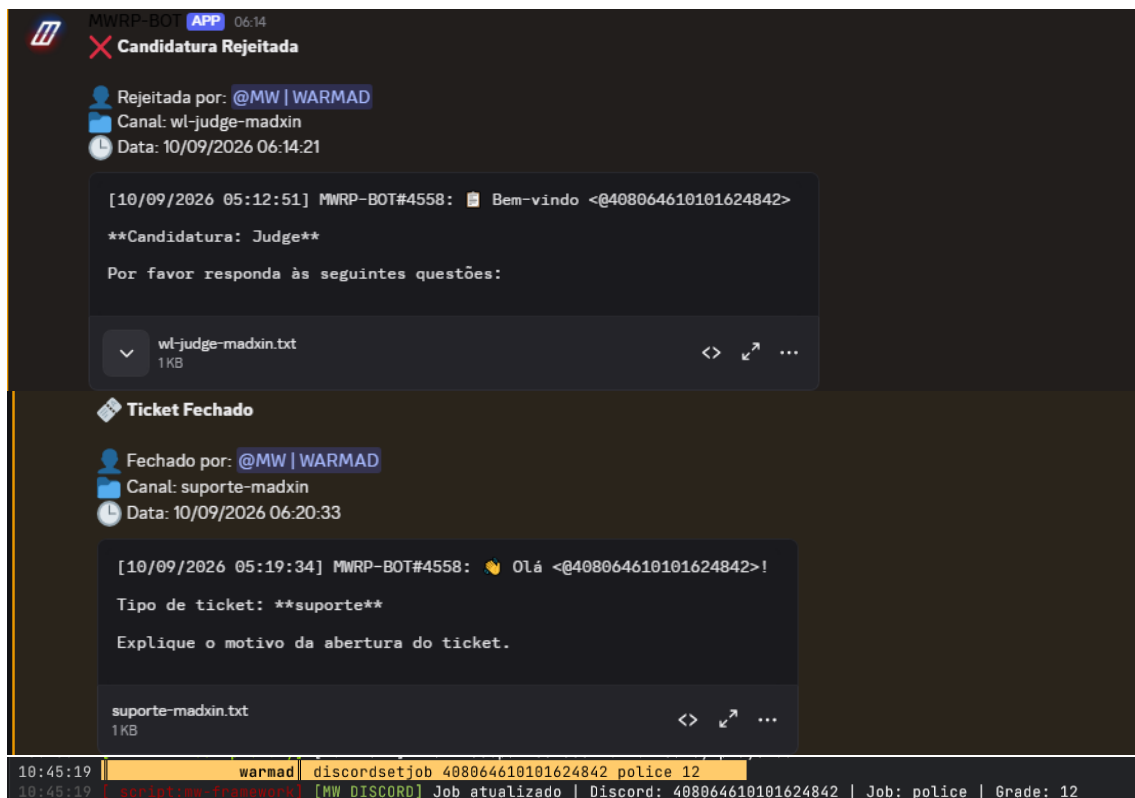
Escolha o tipo de ticket:

Escolha o tipo de ticket...

Só você pode ver esta mensagem • [Ignorar mensagem](#)



- Casos de teste realizados.



- Repositório GitHub.

<https://github.com/madxin/projeto-ufcd-10790.git>